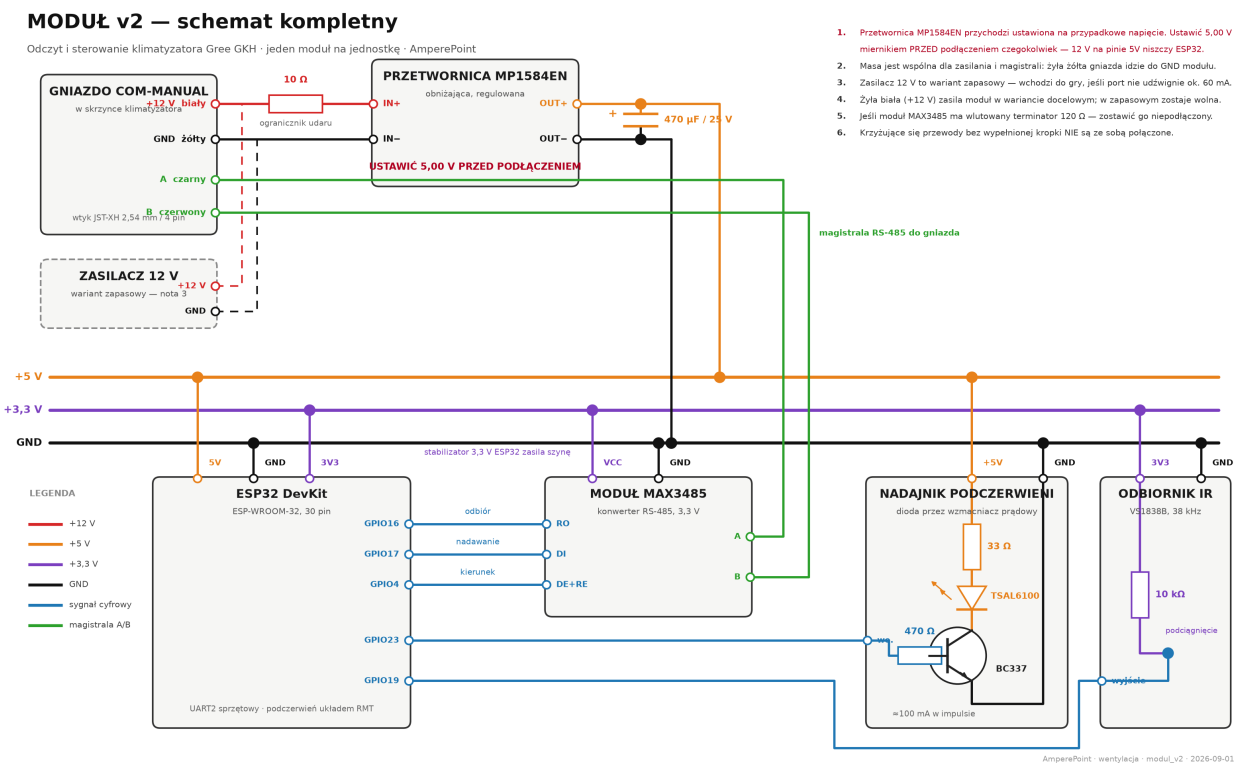


Moduł v2 — dokumentacja kompletna

Odczyt i sterowanie klimatyzatora Gree GKH(12)BB-K6DNA3A/I · jeden moduł na jednostkę · cztery sztuki
Wersja 1 · 2026-09-01 · AmperePoint

Schemat połączeń: `schemat_modul_v2.png` w tym samym folderze — wszystkie połączenia i zasilanie na jednym rysunku. Ten sam schemat jest osadzony niżej.

0. Schemat połączeń



Schemat kompletny modułu v2 — zasilanie, magistrala RS-485 i tor podczerwieni

Rysunek w pełnej rozdzielczości: `schemat_modul_v2.png` — powiększ w przeglądarce PDF albo otwórz plik osobno, jeśli potrzebujesz szczegółów przy lutowaniu.

1. Co ten moduł robi

Każdy moduł obsługuje jedną jednostkę i realizuje dwie niezależne funkcje:

Funkcja	Droga	Kierunek
odczyt stanu	magistrala RS-485 z portu COM-MANUAL	jednostka → moduł
sterowanie	podczerwień do okienka odbiornika jednostki	moduł → jednostka

Rozdzielenie na dwie drogi nie jest wyborem estetycznym, tylko koniecznością: jednostka nie przyjmuje poleceń przez magistralę. Rozgłasza swój stan co 800 ms i ignoruje ramki od niezarejestrowanego sterownika — sprawdzono ponad 1100 wariantów ramek, bez jednej odpowiedzi. Sterowanie musi więc iść podczerwienią, tak jak z pilota.

Zysk z połączenia obu dróg: magistrala weryfikuje podczerwień. Po każdej komendzie moduł sprawdza na magistrali, czy jednostka faktycznie zareagowała, powtarza komendę przy braku reakcji i zgłasza błąd, gdy nie skutkuje. Sam nadajnik podczerwieni jest ślepy i nie dałby takiej pewności.

1.1 Co się zmienia wobec obecnej sondy

Prowizorka dziś	Moduł v2	Powód zmiany
bramka Modbus GRZ47-G użyta jako konwerter	układ MAX3485	mamy jedną bramkę, a modułów ma być cztery; znika dzielnik napięcia
programowy UART w ESP8266	sprzętowy UART w ESP32	koniec ramek z błędną sumą przy obciążeniu WiFi
dioda IR wprost z pinu, 13 mA	dioda przez tranzystor, ~100 mA	zasięg metrów zamiast dociskania diody do okienka
zasilanie z ładowarki USB	przetwornica z linii 12 V	moduł zamknięty w puszcze, bez kabla na zewnątrz
brak odbiornika IR	VS1838B	moduł uczy się kodów z pilota i słyszy własną transmisję

Ostatnia pozycja jest ważniejsza, niż wygląda. Dziś kody podczerwieni bierzemy z biblioteki i wierzymy, że pasują. Odbiornik pozwoli odczytać je wprost z pilota i porównać — a przy okazji sprawdzić, czy nadajnik w ogóle nadaje. Gdyby ten element był w układzie tydzień temu, nie rozebralibyśmy sprawnego pilota, żeby zajrzeć w niego kamerą.

2. Wykaz elementów — jeden moduł

Ozn.	Element	Rola	Pozycja listy zakupów
U1	ESP32 DevKit, ESP-WROOM-32, 30 pin	sterownik	A1
U2	Moduł konwertera MAX3485 (3,3 V)	RS-485 ↔ UART	A2
U3	Przetwornica MP1584EN	12 V → 5,00 V	A3
D1	Dioda IR TSAL6100, 940 nm	nadajnik	A4
U4	Odbiornik VS1838B, 38 kHz	uczenie kodów, kontrola	A5
Q1	Tranzystor BC337-25, NPN	wzmacniacz prądu diody	A6
C1	Kondensator 470 µF / 25 V, low ESR	zbiornik energii na szynie 5 V	A7
—	Płytki uniwersalna 5×7 cm	podłoże	A8
—	Listwy goldpin 2,54 mm	gniazda pod U1 i U2	A9
J1	Złącze JST-XH 2,54 mm, 4 pin	wtyk do gniazda COM-MANUAL	A10
R1	Rezystor 33 Ω	ogranicznik prądu diody IR	z zapasów
R2	Rezystor 470 Ω	rezystor bazy Q1	z zapasów
R3	Rezystor 10 kΩ	podciągnięcie wyjścia U4	z zapasów
R4	Rezystor 10 Ω	ogranicznik udaru	z zapasów

Cztery moduły plus zapas — ilości w ..\LISTA_ZAKUPOW_ALLEGRO.pdf.

3. Tabela połączeń

Do lutowania wygodniejsza niż rysunek — sprawdzaj wiersz po wierszu.

3.1 Gniazdo COM-MANUAL (wtyk J1)

Żyłka	Sygnał	Dokąd
biała	+12 V	przez R4 (10 Ω) do IN+ przetwornicy U3
żółta	GND	do IN- przetwornicy U3 oraz do wspólnej masy modułu
czarna	A	do pinu A modułu U2

Żyłą	Sygnał	Dokąd
czerwona	B	do pinu B modułu U2

3.2 Zasilanie

Od	Do	Uwaga
U3 OUT+	szyna +5 V	najpierw ustawić 5,00 V
U3 OUT-	szyna GND	
C1 +	szyna +5 V	biegunowość: pasek na obudowie = minus
C1 -	szyna GND	
szyna +5 V	U1 pin 5V	
szyna GND	U1 pin GND	
U1 pin 3V3	szyna +3,3 V	ESP32 zasila tę szynę, nie pobiera z niej

3.3 Magistrala — U1 ↔ U2

ESP32	MAX3485	Funkcja
GPIO16	RO	odbiór (RX sprzętowego UART2)
GPIO17	DI	nadawanie (TX)
GPIO4	DE + RE zwarte razem	kierunek: niski = odbiór, wysoki = nadawanie
szyna +3,3 V	VCC	
szyna GND	GND	

3.4 Nadajnik podczerwieni

Od	Do
szyna +5 V	R1 (33 Ω)
R1	anoda D1
katoda D1	kolektor Q1
emiter Q1	szyna GND
GPIO23	R2 (470 Ω)
R2	baza Q1

3.5 Odbiornik podczerwieni

Od	Do
szyna +3,3 V	VCC U4 oraz R3 (10 kΩ)
R3	wyjście U4 (podciągnięcie)
wyjście U4	GPIO19
szyna GND	GND U4

3.6 Przydział pinów ESP32 — uzasadnienie

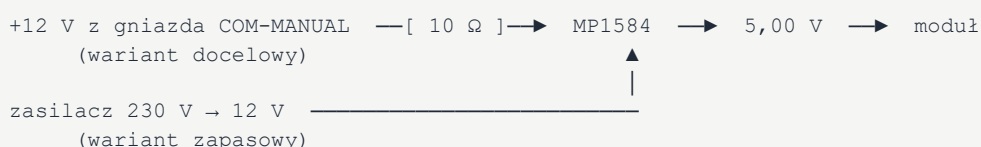
Pin	Funkcja	Dlaczego ten
GPIO16 / GPIO17	UART2 sprzętowy	fabryczne piny drugiego portu szeregowego
GPIO4	kierunek RS-485	wolny, bez roli przy starcie układu
GPIO23	nadawanie IR	wolny; podczerwień generuje układ RMT, nie procesor
GPIO19	odbiór IR	wolny, z obsługą przerwań

Świadomie pominięto GPIO0, 2, 5, 12 i 15 — to piny konfiguracyjne, ich stan przy włączeniu zasilania decyduje o trybie startu układu. Podłączenie do nich czegokolwiek grozi tym, że moduł nie wystartuje.

4. Zasilanie

Pełny rachunek: `.. \ZASILANIE_OBLICZENIA.pdf`, rozdziały 12, 14 i 15. Tutaj streszczenie.

4.1 Skąd bierze się napięcie



Oba warianty kończą się tak samo — na wejściu przetwornicy. Różni je tylko źródło. Docelowo zasila port; zasilacz wchodzi do gry, jeśli port nie udźwignie poboru.

4.2 Bilans

Odbiornik	Pobór z szyny 5 V
ESP32 z WiFi, średnio	80–120 mA
MAX3485	ok. 1 mA
VS1838B	ok. 1 mA
dioda IR	ok. 100 mA, wyłącznie w impulsach po ~70 ms
razem, średnio	100–130 mA, czyli 0,5–0,65 W
pobór z linii 12 V przez przetwornicę	ok. 60 mA

Dla porównania: obecna sonda pobiera z linii 150 mA i to jej pobór blokował start jednostki. Przetwornica zbija tę wartość dwuipółkrotnie — na tym polega cała nadzieja wariantu docelowego.

4.3 Rzecz, która niszczy moduł

Do pinu 5V ESP32 nigdy nie wolno podać 12 V. Za tym pinem siedzi stabilizator 3,3 V; przy 12 V musiałby zużytkować 8,7 V, a ESP32 w szczycie nadawania pobiera do 250 mA — to ponad 2 W w małej obudowie.

Uwaga jest niebanalna, bo obecna sonda znosi 12 V bez problemu: WeMos D1 R1 ma wejście VIN przewidziane na 9–24 V. Odruch przeniesiony z tamtej płytki na ESP32 kończy się zniszczeniem układu.

4.4 Marginesy elementów

Element	Wytrzymałość	Obciążenie	Zapas
MP1584, wejście	4,5–28 V	12 V	w środku zakresu
MP1584, prąd wyjścia	3 A	0,13 A	23×
kondensator C1	25 V	5 V	5×

Element	Wytrzymałość	Obciążenie	Zapas
stabilizator 3,3 V ESP32	ok. 0,5 W ciągle	0,2 W średnio	wystarcza
tranzystor Q1	800 mA	100 mA	8×
dioda D1	100 mA ciągle	100 mA impulsowo	praca impulsowa, w normie

Żaden element nie pracuje blisko granicy.

4.5 Skąd wzięły się wartości rezystorów

$R1 = 33 \Omega$ — ogranicznik prądu diody: $R = (5 \text{ V} - 1,35 \text{ V spadku na diodzie} - 0,2 \text{ V na nasyconym tranzystorze}) \div 0,1 \text{ A} \approx 34 \Omega$. W impulsie traci 0,33 W, ale nośna 38 kHz ma około połowy wypełnienia, a paczka trwa ~70 ms — moc średnia jest pomijalna, element 0,25 W wystarcza.

$R2 = 470 \Omega$ — rezystor bazy: $I_B = (3,3 \text{ V} - 0,7 \text{ V}) \div 470 \Omega \approx 5,5 \text{ mA}$, przy dopuszczalnych 12 mA z pinu ESP32. Przy wzmacnieniu BC337 rzędu 100 daje to pełne nasycenie przy 100 mA kolektora.

$R3 = 10 \text{ k}\Omega$ — podciągnięcie wyjścia odbiornika, wartość typowa dla VS1838B.

$R4 = 10 \Omega$ — ogranicznik udaru przy wpinaniu wtyku. Przy 60 mA traci 0,036 W, czyli nic; w chwili wpięcia ogranicza prąd ładowania kondensatorów wejściowych przetwornicy do ok. 1,2 A przez ułamek milisekundy.

5. Montaż

5.1 Kolejność, która nie wybacza zmian

1. Ustawić przetwornicę na 5,00 V — zasilić ją samą z 12 V, zmierzyć wyjście miernikiem, dokręcić potencjometr. Do niczego jeszcze nie podłączać.
2. Wlutować podstawki goldpin pod U1 i U2 — układy mają dawać się wyjąć bez lutownicy.
3. Wlutować elementy bierne: R1–R4, C1 (uwaga na biegunowość), Q1, D1, U4.
4. Osadzić U1 i U2 w podstawkach.
5. Wlutować wiązkę do wtyku J1.
6. Sprawdzić omomierzem, że między szyną +5 V a GND nie ma zwarcia.
7. Dopiero teraz podać zasilanie.

5.2 Umieszczenie w jednostce

Element	Gdzie	Dlaczego
płytką modułu	w skrzynce elektrycznej klimatyzatora	zamknięta, bez kabli na zewnątrz
dioda D1	przyklejona naprzeciw okienka odbiornika	TSAL6100 ma wąską wiązkę i wymaga celowania
odbiornik U4	obok D1, skierowany w pomieszczenie	ma widzieć pilota użytkownika

Umieszczenie diody jest krytyczne i wynika z doświadczenia: pierwszy udany test sterowania powiódł się dopiero, gdy dioda dotykała okienka odbiornika. Z tranzystorem zasięg będzie znacznie większy, ale kierunek nadal ma znaczenie.

5.3 Bezpieczeństwo

- Wpinanie i wypinanie wtyku z gniazda COM-MANUAL wyłącznie przy wyłączonym bezpieczniku.
- W skrzynce jednostki jest 230 V, a czynnik R32 jest palny — bez iskrzenia przy jednostce.

- W wariancie z zasilaczem: podłączenie do zacisków 230 V przy wyłączonym bezpieczniku, zaciski zasilacza zaizolowane.

6. Uruchomienie — kryteria zaliczenia

Wykonać na jednym module, przed montażem pozostałych trzech.

#	Test	Kryterium zaliczenia	Gdy nie przechodzi
1	napięcie na wyjściu przetwornicy	4,95–5,05 V	poprawić potencjometrem
2	moduł startuje i łączy się z WiFi	widoczny w sieci	sprawdzić zasilanie i lutowanie
3	odczyt magistrali	ramki co 800 ms, błędne sumy poniżej 1%	sprawdzić polaryzację A/B
4	napięcie linii +12 V pod obciążeniem	≥ 11 V	przejsć na wariant zapasowy
5	trzykrotne przełączenie bezpiecznika	jednostka wstaje za każdym razem	przejsć na wariant zapasowy
6	komenda podczerwieni	magistrala potwierdza zmianę w ciągu 15 s	poprawić celowanie diody
7	temperatura po godzinie pracy	elementy letnie, nie parzące	sprawdzić napięcie przetwornicy

Testy 4 i 5 są rozstrzygające dla całej koncepcji zasilania. Ich niepowodzenie nie przekreśla projektu — oznacza tylko przejście na zasilacz, który jest już sprawdzony.

7. Oprogramowanie

Gotowe. Źródło: `firmware\modul_v2\modul_v2.ino` w tym folderze. Kompiluje się bez ostrzeżeń: 83% pamięci programu, 16% pamięci dynamicznej.

7.1 Co się zmieniło wobec sondy v10

Element	Sonda v10 (ESP8266)	Moduł v2 (ESP32)
odbiór magistrali	programowy UART, ok. 9% ramek z błędną sumą	sprzętowy UART2
pamięć nastaw	EEPROM z ręczną sumą kontrolną	NVS (Preferences)
odbiór podczerwieni	brak	VS1838B: nauka kodów i echo
strażnik pamięci	próg na największym spójnym bloku	próg na wolnej sterce
tryby diagnostyczne	fala, skan pinów, przemiast 24 protokołów	usunięte — służyły do problemów już rozwiązanych

7.2 Echo nadajnika — test niezależny od klimatyzatora

Najważniejsza nowa funkcja. Po każdej wysyłce moduł włącza własny odbiornik i sprawdza, czy usłyszał to, co przed chwilą nadał. Rozstrzyga to pytanie, na które przez tydzień nie mieliśmy odpowiedzi: czy dioda w ogóle świeci.

Echo	Potwierdzenie z magistrali	Wniosek
słychać	tak	wszystko działa
słychać	nie	nadajnik sprawny, problem z celowaniem w okienko jednostki

Echo	Potwierdzenie z magistrali	Wniosek
cisza	nie	usterka toru diody — tranzystor, rezystor, lutowanie

Bez tego rozróżnienia każda awaria wyglądała tak samo. Testu kamerą telefonu, który nas zmylił, nie trzeba już nigdy robić.

7.3 Interfejs sieciowy

Adresy `/stan` i `/ustaw` działają identycznie jak w v10, więc karta panelu w Home Assistancie nie wymaga żadnych przeróbek. Doszły tylko nowe pola JSON:

Pole	Znaczenie
<code>ir_echo</code>	slychac / cisza / brak — wynik testu z 7.2
<code>ir_ostatni_protokol</code>	protokół ostatniego kodu odebranego z pilota
<code>ir_ostatni_kod</code>	ten kod zapisany szesnastkowo
<code>modul</code>	nazwa egzemplarza, żeby odróżnić cztery moduły

7.4 Komendy przez telnet (port 23)

Komenda	Działanie
INFO	adres, czas pracy, pamięć, liczniki ramek
NAUKA	60 s nasłuchu — naciśnij przycisk pilota celując w odbiornik modułu
IR ON / IR OFF	włącz / wyłącz jednostkę
IR TEMP 24	nastawa 16–30
IR TRYB cool	cool / heat / dry / fan / auto
IR WENT 2	auto / 1 / 2 / 3
RESET	restart modułu

7.5 Wgrywanie

Pierwszy raz — kablem USB, bo aktualizacja przez WiFi wymaga działającego firmware'u:

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 firmware\modul_v2
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:esp32 -p COMx firmware\modul_v2
```

Kolejne aktualizacje przez WiFi, bez zdejmowania modułu z sufitu.

7.6 Cztery egzemplarze — jedna rzecz do zmiany

Przed wgryaniem na każdy moduł zmień jedną stałą na początku pliku:

```
const char* NAZWA_OTA = "modul-gree-1"; // 1, 2, 3, 4
```

Ta nazwa jest jednocześnie adresem dla aktualizacji przez WiFi, treścią rozgłoszenia w sieci i polem `modul` w JSON-ie. Cztery moduły o tej samej nazwie będą się gryzły.

Moduł rozgłasza po sieci co 2 s pakiet `MODUL-GREE <nazwa> <adres IP>` na porcie UDP 4210 — dzięki temu znajdziesz go nawet po zmianie adresu przez router.

8. Co pozostaje nierozstrzygnięte

Kwestia	Stan
czy port udźwignie 60 mA	nieznane; 150 mA blokowało start, progu nie znamy — rozstrzygają testy 4 i 5
rozstaw wtyku JST	przyjęto XH 2,54 mm na podstawie tego, że wtyk pasował do gniazda programatora — do potwierdzenia miarką
który protokół IR zadziałał	sterowanie działa na protokole Gree (wariant YAW1F); komenda <code>NAUKA</code> pozwoli porównać to z kodem prawdziwego pilota
terminator na module MAX3485	jeśli wlutowany — zostawić niepodłączony; magistrala jest krótka i wolna (1200 bps)

9. Dokumenty powiązane

Dokument	Zawartość
<code>schemat_modul_v2.png</code>	schemat połączeń — ten sam folder
<code>..\ZASILANIE_OBLICZENIA.pdf</code>	pełny rachunek zasilania, historia trzech nieudanych podejść
<code>..\LISTA_ZAKUPOW_ALLEGRO.pdf</code>	wykaz zakupów z linkami, sprawdzona dostępność
<code>..\FAZA2_USTALENIA.pdf</code>	dlaczego magistrala nie przyjmuje poleceń
<code>..\DEKODOWANIE_POSTEP.pdf</code>	mapa pól ramki rozgłoszeniowej
<code>..\panel\README.pdf</code>	karta panelu w Home Assistancie

Wersja źródłowa: `MODUL_v2.md` • wygenerowano narzędzia `md_do_pdf.py`